

EJERCICIOS DE HILOS

EJERCICIO 1

En un SO que cuenta con 2 procesadores 2 KLT, un mismo proceso se ejecuta simultáneamente (en el mismo instante de tiempo) por 2 usuarios en 2 shells distintos (distintas terminales del SO).

El requerimiento de dicho proceso es:

CPU	3
I/O	5
CPU	7

Planificar utilizando Gantt.

EJERCICIO 2

Un determinado usuario realizó un programa para un sistema operativo que planifica sus procesos por Round Robin con quantum=3. Este usuario, sabiendo que realizaba su tarea repetidamente, realizó su programa utilizando hilos planificados con Round Robin quantum=2. Teniendo en cuenta que se utilizará en un SO que permite ejecución en background y necesitando ejecutar este proceso varias veces, decide llevarlo a ejecución mediante un script que lo ejecuta simultáneamente (2 veces el mismo programa).

Los requerimientos de cada hilo del proceso son:

CPU	3
I/O	5
CPU	5

Planificar utilizando Gantt.

EJERCICIO 3

Teniendo la siguiente traza de procesos / hilos:

P1	P2	P3		P4	REFERENCIAS
		<i>ULT A</i>	<i>ULT B</i>		
0	1	2	2	8	TIEMPO DE LLEGADA
3	4	1	3	4	CPU
6	2	2	2	3	I/O
1	2	1	1	2	CPU
2	3				I/O
1	1				CPU

Planificación de procesos con Quantum=3

Planificación de hilos con Quantum=2

Realice el Gantt correspondiente

EJERCICIO 4

Sea un SO que posee el siguiente set de procesos a ejecutar:

El proceso PA posee dos hilos ULT A1 y ULT A2

Dos hilos de Kernel KLT 1 y KLT 2

El SO planifica los procesos con SRT y los hilos son planificados con SRT también

Procesos	Tiempo de Llegada	CPU	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	CPU	Tiempo de Servicio de Hilos	Tiempo de Servicio de Procesos
ULT A1	0	1	2	2	2	1	1	1	8	15
ULT A2	0		1	1	1	1	1		5	
KLT 1	0	-	3	4	2	3	3	-	-	15
KLT 2	1	-	3	3	1	4	2	-	-	13

- Confeccionar un diagrama de Gantt indicando la secuencia de ejecución de los procesos y de los hilos
- Indicar el tiempo de finalización de los procesos

EJERCICIO 5

Se tienen 3 procesos, P1 con el algoritmo SJF, P2 con el algoritmo de prioridades, P3 con el algoritmo de colas multinivel realimentados (Q1=1, Q2=6, Q3=FIFO). Todos estos procesos se encuentran planificados por el algoritmo Round Robin con Quantum=3.

A su vez P1 está formado por dos hilos de usuario, P2 está formado por dos hilos, uno de usuario y otro de kernel y P3 está formado por dos hilos de kernel.

Se debe considerar el orden de las prioridades como que el menor número es el que corresponde al de mayor prioridad.

Considerando además que existe un único dispositivo de I/O, se solicita indicar por medio de un diagrama de Gantt la traza de ejecución de los procesos, teniendo en cuenta la siguiente estructura de estos:

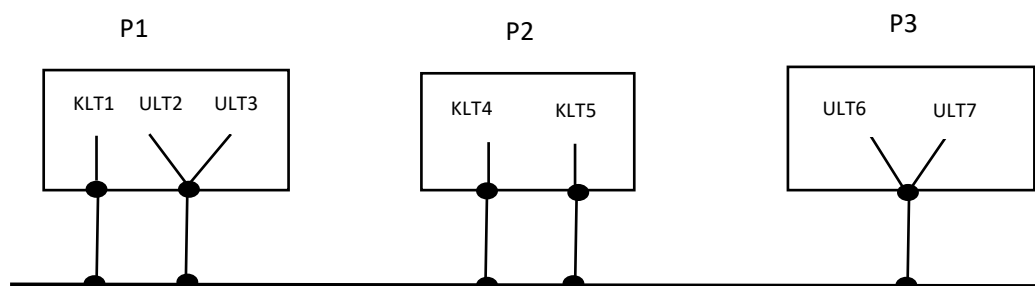
Hilos	TIEMPO DE LLEGADA	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	PRIORIDAD
<i>ULT 1</i>	0	2	4	3	2	6	1
<i>ULT 2</i>	0	3	1	1	2	5	2
<i>ULT 3</i>	1	1	3	2	2	4	3
<i>KLT 4</i>	1	1	2	6	2	3	4
<i>KLT 5</i>	2	1	6	1	7	2	5
<i>KLT 6</i>	2	6	1	6	2	1	6

EJERCICIO 6

Sea un SO que utiliza un planificador RR con $Q=2$ el cual deberá planificar a los procesos P1 (llegada instante 0), P2 (llegada instante 3) y P3 (llegada instante 8) los tres procesos fueron programados por el famosísimo Billy Puertas como parte de una poderosa aplicación que utilizan los servicios secretos. Como es su costumbre, Billy planifica sus hilos con SRT.

Considerando, además, que existe un único dispositivo de I/O se solicita indicar por medio de un diagrama de Gantt la traza de ejecución de los procesos, indicando los instantes donde ocurren interrupciones y teniendo en cuenta la siguiente estructura de los mismos

HILOS	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU
<i>KLT 1</i>	5	1	3		
<i>ULT 2</i>	3	2	2		
<i>ULT 3</i>	4	4	3	4	2
<i>KLT 4</i>	3	5	2	1	2
<i>KLT 5</i>	2	3	3		
<i>ULT 6</i>	2	5	3		
<i>ULT 7</i>	2	1	1	1	3



EJERCICIO 7

Idem ejercicio 6 anterior con I/O no bloqueante

EJERCICIO 8

Idem ejercicio 6 con I/O bloqueante y que planifica con SPN

EJERCICIO 9

Idem ejercicio 6 con VRR Quantum=3 para procesos y I/O bloqueante que planifica con HRRN.

EJERCICIO 10

Idem ejercicio 6 con un procesador de dos núcleos sin afinidad y grado de multiprogramación 3.